신한 Premier 리서치

Shinhan

로엔서지컬

유연 수술로봇이 여는 신장결석 치료의 새로운 표준



[혁신성장팀]

김지영 연구원
jiy.kim@shinhan.com

최승환 연구위원
hani86@shinhan.com

비상장/벤처 시리즈 #73

The Search for Unicorns
유니콘을 찾아서

신한투자증권

비상장/벤처
시리즈 #73

The Search for Unicorns
유니콘을 찾아서



ROEN SURGICAL



* AI 생성 이미지

2018년
- 로엔서지컬 설립

2020년
- GMP 제조시설 구축

2021년
- Zamenix 식약처 제17호 혁신의료기기 지정, 제조허가 획득
- Series A 300억원 투자유치

2022년
- Zamenix 확증임상 완료
- 식약처 제조허가 획득 및 ISO 13485 인증

2023년
- 보건복지부 혁신의료기술 선정

2024년
- 국내 5개 상급종합병원 도입

2025년
- 태국 및 인도네시아 인허가 승인
- Series B 390억원 투자유치

2026년
- NECA 혁신의료기술 임상진료 목적 사용 전환 승인
- 국내 비급여 진료 개시
- 미국 FDA 510K 인허가

I. Business Highlights

커져가는 RIRS 시장, 높아지는 로봇 도입 유인

국내 RIRS
10년 새 15.8배 증가
⇒ 자메닉스 잠재수요 확대

로엔서지컬은 신장결석 수술로봇 '자메닉스'를 개발·상용화한 기업이다. 자메닉스가 활용되는 RIRS(역행성신장내수술)는 피부 절개 없이 내시경으로 결석을 직접 파쇄·회수하는 방식으로, 출혈·회복 부담이 적고 내시경 성능도 개선되면서 선호가 높아지고 있다. PubMed 등재 연구에 따르면 신장결석 치료 방식 중 RIRS 비중은 60%로 가장 높으며, 국내 RIRS 수술 건수도 2015년 1,225건에서 2025년 19,397건으로 10년 새 15.8배 증가했다. RIRS에 대한 선호와 수요 확대는 자메닉스가 진입할 수 있는 수술 수요와 고객 기반을 넓히고 있다.

의료진·병원·환자 모두에게 로봇 도입 유인이 있다는 점도 긍정적이다. 의료진은 반복 조작에 따른 피로와 방사선 노출을 줄이고, 병원은 보조인력 운영의 유연성과 비급여 진료 수익을 높일 수 있다. 환자 역시 반복 수술과 회복 부담을 덜 수 있어, 수요 주체별 편익이 로봇 전환과 로엔서지컬 사업 기회 확대를 뒷받침한다.

RIRS 로봇 수술 초기 시장 선점 기회

표준이 없는 초기 시장,
기술력·레퍼런스 기반
시장 선점에 유리

자메닉스는 요관경·레이저·바스켓을 하나의 콘솔에서 통합 제어하고, 호흡 동기화·경로 재현·결석 크기 가이드로 파쇄와 회수를 보조한다. 호환 상용 요관경을 사용할 수 있어 익숙한 기구와 술기를 유지하며 수술 편의를 높일 수 있다. 위 제품 경쟁력을 바탕으로 주요 병원에서 레퍼런스 및 초기 고객 기반을 쌓고 있다.

수술로봇은 초기 시장 선점효과가 크다. 병원은 검증된 레퍼런스를 중시하고 의료진은 숙련된 장비를 쉽게 바꾸지 않아, 먼저 확보한 고객 기반이 후속 도입의 경쟁력으로 이어진다. 복강경 수술로봇 시장을 선점한 Intuitive Surgical이 90% 이상의 점유율을 유지하는 것도 이러한 특성을 보여준다. 반면 RIRS 수술로봇은 아직 지배적인 표준 제품이 없어, 로엔서지컬은 병원 레퍼런스와 의료진 사용 경험을 먼저 축적하며, 제품 경쟁력을 시장 선점으로 연결할 기회를 확보하고 있다.

비급여 진료 개시로 매출 기반 강화

2026년 5월
비급여 진료 개시로
매출 본격화

2027년 하반기 IPO
2028년 BEP 목표

2026년 5월 임상진료 목적 사용 전환 이후 설치 기반이 실제 진료 사용으로 연결되고 있다. 도입(계약+임상)병원은 26곳(10월 기준)이며, 월별 수술 건수(비급여+임상)는 5월 9건에서 9월 51건으로 증가, 누적 수술건수는 228건(10/22 기준)이다. 신규 설치는 장비 매출과 잠재 소모품 수요를 늘리고, 기존 병원의 수술량 증가는 소모품 재주문으로 이어져 반복 매출 기반이 강화되고 있다.

해외 진출과 적응증 확대는 중장기 성장 기반을 넓힐 기회다. 인도네시아 첫 수출과 미국 FDA 허가를 바탕으로 해외 고객 확보를 추진하고 있으며, 요관·방광암 등으로 적용 범위를 확대할 계획이다. 회사는 이를 바탕으로 2027년 하반기 IPO와 2028년 영업흑자 전환을 목표로 한다. 국내 수술량 증가가 단기 매출 기반을 강화하고, 해외 공급과 적응증 확대가 중장기 성장의 폭을 넓힐 전망이다.

II. 기업 개요와 사업모델

AI·정밀제어 기반 신장결석 수술로봇

콘솔 통합 제어와
조작 보조기능 결합으로
RIRS 수술 편의 증진

로엔서지컬은 AI 기반 조작 보조 기능과 정밀제어 기술을 결합한 수술로봇 기업이다. 2018년 권동수 대표와 KAIST 연구진을 중심으로 설립됐으며, 의료로봇 연구에서 축적한 기술을 제품화하고 있다. 주력 제품인 자메닉스(Zamenix)는 연성 내시경을 이용하는 역행성신장내수술(RIRS) 신장결석 수술로봇이다.

자메닉스 핵심은 RIRS에 필요한 기구를 하나의 콘솔에서 통합 제어하는 데 있다. 집도의는 요관경으로 결석을 확인해 레이저로 파쇄한 뒤 바스켓으로 파편을 회수하는 일련의 과정을 콘솔에서 조작한다. 호흡 동기화, 경로 재현, 결석 크기 가이드 기능은 이 과정에서 정밀한 기구 조작과 반복 접근, 파편 회수 판단을 보조한다. 기구의 통합 제어에 조작 보조기능을 결합해 수술 편의를 높이는 구조다.

신장결석 RIRS 수술로봇 자메닉스



자료: 회사 자료, 신한투자증권

자메닉스 활용 시 수기 RIRS 수술 대비 임상 효과

연구 결과	정도
결석 파쇄 시간 단축	35.0% ↓
높은 결석 제거 성공률	93.48%
점막 접촉 횟수감소	66.0% ↓
낮은 합병증 발생률	6.52%

자료: 회사 자료, 신한투자증권

자메닉스(Zamenix) AI 기반 조작 보조 및 정밀제어 기술

차별화 기능	세부 사항
정밀 제어	- 손떨림 최소화 - 장기간 레이저 수술 시의 피로도 완화 - 직관적인 컨트롤러로 1명의 외과의가 동시에 다기구 효율적 관리 가능
호흡 보상	- AI를 사용해 환자의 호흡 움직임을 보정, 안정적인 레이어링 가능 - 결석과 레이저 사이 거리 일정 유지를 통해 결석 파쇄 효율성 향상
결석 크기 안내	- AI 기반 추출 가능한 결석 크기 측정 지원 - 과도하게 큰 결석 조각 포착 시 요관 손상을 방지 경고 알람. 부상 방지
경로 저장	- 이미 도달했던 환부 위치 기억. 내시경 추출 후 자동으로 저장된 위치로 회귀 - 레이저 파쇄 후 결석 조각 반자동 추출 가능 - 수술 시간 단축 및 의료진 피로도 경감
방사선 노출 보호	- 원격 수술 시스템으로 방사선 차폐막 설치. 의료진 방사선 노출 위험 최소화

자료: 회사 자료, 신한투자증권

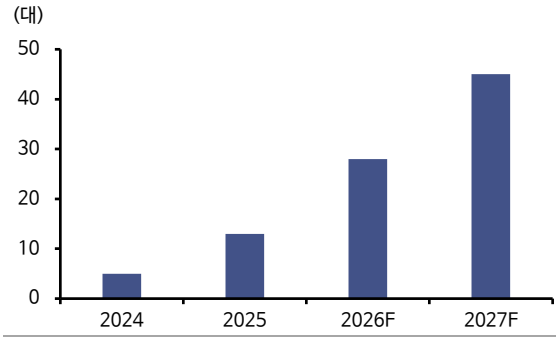
장비 도입이 반복 매출의 기반을 형성

도입 병원 수와 수술량 증가가 매출 성장의 두 축

로엔서지컬의 사업모델은 로봇 장비 공급과 수술별 소모품 판매가 결합된 구조다. 병원에 장비를 공급해 매출과 사용 기반을 확보하고, 이후 수술에 필요한 일회용 소모품을 반복적으로 판매한다. 신규 설치가 잠재적인 소모품 수요를 늘리고, 기존 장비의 활용도 상승이 실제 매출 확대로 이어진다.

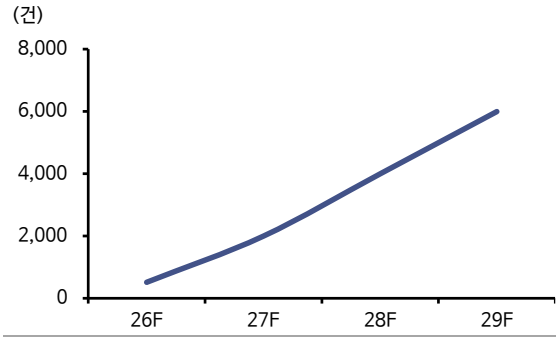
성장의 두 축은 도입 병원 확대와 병원별 수술량 증가다. 장비 도입 이후 교육과 임상 경험이 축적되고 로봇수술이 진료 현장에 정착할수록 소모품 수요도 늘어나는 방향이다.

자메닉스 누적 설치 대수 추이 및 전망



자료: 회사 자료, 신한투자증권

자메닉스 연간 비급여 수술 건수 전망



자료: 회사 자료, 신한투자증권

사업 모델: 장비 판매 매출 ⇒ 소모품 반복 매출로 연결

단계	매출·사용 기반
신규 도입	장비 공급 → 고객·잠재 소모품 수요 확보
진료 정착	교육·임상 경험 → 병원별 수술량 확대
반복 사용	수술별 소모품 재주문 → 반복 매출

자료: 회사 자료, 신한투자증권
주: 계약 구조 및 매출 인식 시점은 계약 조건에 따라 상이

III. 신장결석 치료 현황과 로봇 도입 유인

RIRS 성장과 함께 커지는 사업 기회

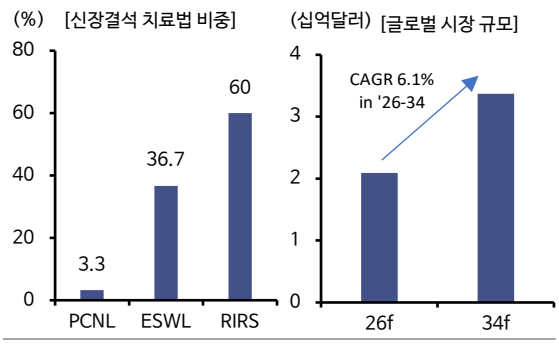
신장결석 치료 비중은 RIRS 60%로 1위

비만과 고염분, 동물성 단백질 중심의 식습관으로 결석 발생 위험이 높아지면서 신장결석 치료 시장은 구조적으로 확대되고 있다. Fortune Business Insights에 따르면 글로벌 신장결석 치료시장 규모는 2026년 20.9억달러에서 2034년 33.7억달러로 연평균 6.1% 성장할 전망이다.

주요 치료법은 체외충격파쇄석술(ESWL), RIRS(역행성신장내수술), 경피적신절석술(PCNL)로, 결석의 크기와 위치에 따라 선택된다. ESWL은 결석을 부숴 침습성이 낮지만, 결석의 특성에 따라 반복 치료가 필요하다. RIRS는 요로를 따라 연성 내시경을 삽입해 절개 없이 결석을 직접 파쇄·회수한다. PCNL은 신체에 작은 통로를 만들어 신장에 접근해 큰 결석 제거에 유리하지만, 출혈과 입원 부담이 있다. 유럽비뇨의학회(EAU)는 2cm초과 결석에는 PCNL을 우선 권고, 충격파 치료 효과가 제한적인 신장 하극의 1cm 초과 결석에는 RIRS 또는 PCNL을 권고한다. RIRS는 절개 없이 결석을 직접 처리할 수 있다는 장점에 내시경의 조작성과 영상 성능 개선이 더해지며 주요 치료 선택지로 부상하고 있다.

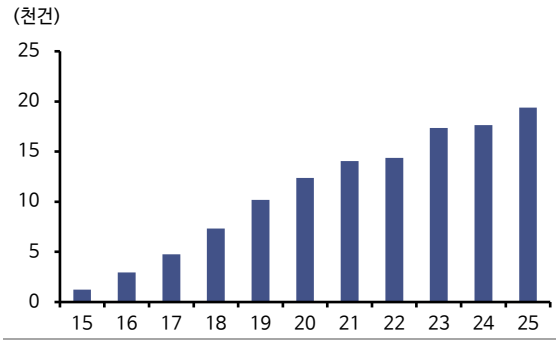
Pubmed에 따르면, RIRS 채택 비중은 60%로 가장 많고, 이어서 ESWL 36.7%, PCNL 3.3%를 차지하고 있다. RIRS 채택 증가는 국내 사용량에서도 확인된다. 건강보험심사평가원 진료행위 통계상 연성신요관경하 결석제거술-신장(R3424)의 총 사용량은 2015년 1,225건에서 2025년 19,397건으로 약 15.8배 증가했다. 사용량이 증가할수록 내시경과 치료 기구의 정밀 조작을 보조하는 로봇 기술의 사업 기회도 넓어진다. RIRS에 필요한 기구를 통합 제어하는 자메닉스에는 이러한 술기의 확대가 잠재 수요 기반을 넓히는 긍정적 요인이다.

신장결석 치료법 비중 및 글로벌 시장 규모 전망



자료: Pubmed, Fortune Business Insights, 신한투자증권

국내 신장결석 RIRS(R3424) 사용량 추이



자료: 건강보험심사평가원, 신한투자증권

신장결석 주요 치료법 비교		
구분	접근·처리 방식	장점과 고려사항
ESWL	체외 충격파로 파쇄	피부 절개 없음 / 반복 치료 가능
RIRS	요로를 통한 내시경 파쇄·회수	피부 절개 없음 / 큰 결석은 단계적 치료 가능
PCNL	피부 천자 통로로 신장 접근	큰 결석에 유리 / 출혈·입원 부담

자료: EAU, 신한투자증권
주: 2cm 초과는 PCNL 우선. 하극 1cm 초과는 SWL 효과가 제한돼 RIRS 또는 PCNL 권고

흡인 기술로 확장되는 RIRS 적용 범위

큰 결석도 RIRS로 치료
⇒ 자메닉스 활용 기회↑

흡인 기술의 발전은 RIRS로 큰 결석을 치료할 수 있는 가능성을 높이고 있다. 유연 흡인 접근관(FANS, Flexible and Navigable Suction Ureteral Access Sheath)은 내시경의 진입 통로에 흡인 기능을 결합해 파쇄된 결석의 배출을 돕는다. 결석 파편을 제거하면서 수술 시야와 신장 내 압력을 관리해 파쇄 이후 회수 과정의 효율을 높이는 기술이다.

2026년 European Urology에 게재된 국제 다기관 무작위시험은 12개 기관의 2~3cm 신장결석 환자 720명을 대상으로 FANS를 활용한 연성내시경 수술과 mini-PCNL을 비교했다. FANS 방식의 수술 직후 결석제거율은 mini-PCNL보다 1.4%p 낮았지만, 사전에 설정한 비열등성 기준을 충족했다. 수술시간은 평균 29분 길었으나 수혈률은 2.2%p 낮았고, 수술 후 입원기간은 평균 2.5일 짧았다. 이는 기존에 PCNL을 우선 고려하던 크기의 결석에서도 내시경 치료가 대안이 될 수 있음을 시사한다.

로엔서지컬은 이러한 술기의 변화에 대응해 자메닉스의 기능을 개선하고 있다. 2026년 9월 FANS 연동과 관련 소프트웨어의 식약처 변경 허가를 획득했다. 자동 흡인 방향 조절과 내시경 추출 자동 주행 기능을 추가했으며, 기존 도입 장비에도 소프트웨어 업데이트로 적용할 수 있도록 했다. 발전하는 내시경 술기에 대응하고 제품의 활용 범위를 넓혀가는 방향이다.

FANS RIRS(연성내시경) vs. mini-PCNL(절개) 임상 결과 비교		
평가 지표	Mini PCNL 대비 RIRS 임상결과	해석
수술 직후 결석제거율	-1.4%p	비열등성 충족(=)
수술시간	+29분	FANS군이 더 김(-)
수혈률	-2.2%p	FANS군이 더 낮음(+)
수술 후 입원기간	-2.5일	FANS군이 더 짧음(+)

자료: European Urology 2026, 신한투자증권

의료진, 병원, 환자 모두에게 존재하는 로봇 도입 유인

수술 편의,
병원 수익성 개선,
반복 치료 부담 완화

수요 주체인 의료진·병원·환자 어느 측면에서 보더라도 로봇 도입 유인은 크다. 의료진에게는 반복 조작과 방사선 노출 부담을 줄일 수 있다는 점이 직접적인 이점이다. 일반 RIRS는 내시경의 위치와 시야를 유지하면서 레이저와 바스켓을 반복적으로 조작해야 한다. 자메닉스는 집도의가 앉아서 주요 기구를 콘솔로 제어하도록 해 작업 부담을 낮춘다. 방사선 차폐막 뒤에서도 조작할 수 있어 투시 촬영 중 노출을 줄이는 데도 유리하다.

병원에는 로봇 도입 시 보조인력 의존도 감소와 비급여 진료 수익이 매력적이다. 2026년 AUA 학회 초록에 따르면, 일반 RIRS에서는 집도의와 다수의 보조의가 필요했다면, 수술로봇 활용 시 집도의 1명으로도 콘솔에서 내시경과 치료 기구를 함께 조작할 수 있다. 의료인력 운영에 유연성을 높이는 구조다. 여기에 일반 급여 RIRS보다 높은 비급여 진료비를 책정할 수 있어, 충분한 수술량을 확보하면 운영 ROI(투자 대비 회수) 향상도 기대할 수 있다.

환자에게는 절개와 반복 치료의 부담을 줄일 수 있다는 이점이 있다. 큰 결석도 로봇 수술 시 RIRS로 제거할 수 있다면, PCNL에 수반되는 피부를 뚫는 과정과 이에 따른 출혈·회복 부담을 낮출 수 있다. ESWL이나 일반 RIRS로 여러 차례 치료가 필요한 경우에도, 정밀 조작 보조를 통해 한 번에 결석을 제거한다면 추가 치료와 이에 따른 마취·입원 부담을 줄일 수 있다.

수요 주체별 로봇 도입 유인

구분	기존 수기 RIRS 치료방식의 부담 요소	로봇 도입 유인
의료진	내시경 시야를 유지하면서 레이저·바스켓 반복 조작 장시간 수술에 따른 피로와 투시 촬영 중 방사선 노출	콘솔에서 주요 기구 통합 제어, 반복 조작 부담 완화 앉아서 조작하고 차폐막 뒤 수술 가능
병원	기구 조작을 위한 보조 인력과의 협업 필요	집도의 중심의 기구 제어로 보조인력 의존도 완화 비급여 진료 처방 가능. 보험수가 대비 고수익
환자	큰 결석의 절개 수술 또는 반복 치료 부담	절개 부담 완화, 결석 제거율 상승 시 추가 치료 부담 감소 실손보험 보장 시 로봇수술비 본인부담 경감

자료: 산업 자료, 신한투자증권

실손보험 적용 시 환자 부담 수술비 격차↓

환자에게 높은 비급여 진료비는 부담이지만, 실손보험 보장이 적용되면 일반 RIRS와의 실제 비용 격차는 줄어든다. 경북대학교병원은 로봇 보조 연성신요관경하 결석제거술(TZ005)을 1,000만원으로 공시하고 있고, 일반 RIRS의 건강보험 적용 후 본인부담금은 약 70~80만원 수준으로 파악된다. 로봇수술비 전액이 실손보험 보장 대상이고 자기부담률이 10~30%라고 가정하면 환자 부담액은 약 100~300만원이다. 일반 RIRS에도 실손보험이 적용될 수 있어 동일한 보장 조건에서 비교해야 하지만, 반복 치료를 줄일 수 있는 환자라면 추가 진료비와 입원·이동 부담까지 고려해 로봇수술을 선택할 경제적 유인이 생길 수 있다.

로봇 결석제거술 비급여 진료비 사례



자료: 경북대학교병원, 신한투자증권

실손 세대별 가입 시기 및 본인 부담금 비율

실손 세대	가입 시기	비급여 수술 시 본인부담금
1세대	~09.09월	0%
2세대	09.10월 ~ 17.03월	10-20%
3세대	17.04월 ~ 21.06월	30%(비급여 특약)
4세대	21.07월 ~ 26.05월	30%(비급여 특약)
5세대	최신 개편안	중증 30% / 비중증 50%

자료: 금융감독원, 신한투자증권

RIRS 일반(수기) 및 로봇 수술 자기부담금 시나리오

구분	가정	금액(만원)		기준
일반 RIRS 본인부담금		70-80		건강보험 적용 후, 실손보험 적용 전
로봇 RIRS 공시 행위료		1,000	1,300	경북대학교병원 TZ005 공시
실손 자기부담률	10%	100	130	공시 행위로 전액 보장 대상인 경우
	20%	200	260	동일 가정
	30%	300	390	동일 가정
추가 경제적 고려 요인	반복 치료 시 마취, 입원, 이동 부담			추가 치료 줄이는 경우 로봇 선택 유인 발생

자료: 금융감독원, 경북대학교병원, 신한투자증권

IV. 자메닉스의 경쟁력과 시장 선점 기회

익숙한 RIRS 술기를 유지하면서도 효율성은 증진

상용 요관경 그대로 활용
+ 콘솔 통합제어
+ 조작 보조 기능

자메닉스의 차별점은 결석의 파쇄와 회수에 필요한 기구를 하나의 콘솔에서 통합 제어한다는 점이다. RIRS는 내시경으로 결석에 접근한 뒤 레이저로 부수고, 파편을 바스켓으로 잡아 체외로 꺼내는 과정을 반복한다. 이때 내시경의 위치와 시야를 유지하면서 치료 기구를 조작해야 하므로 집도의의 숙련도와 보조인력과의 협업이 중요하다. 자메닉스는 주요 기구의 조작을 집도의 중심으로 통합해 기구 간 전환과 반복 작업의 부담을 줄인다.

조작 보조 기능은 각 단계의 반복 부담을 낮춘다. 호흡 동기화는 환자의 호흡에 따라 움직이는 결석의 레이저 조준을 돕고, 경로 재현은 파편을 회수한 뒤 이전 위치로 되돌아가는 작업을 자동화한다. 결석 크기 가이드는 회수 전 추가 파쇄 여부를 판단하는 데 활용된다. 호환되는 상용 요관경도 사용할 수 있어, 의료진은 익숙한 기구와 술기를 바탕으로 로봇의 제어 기능을 활용할 수 있다. 기존 수술 환경에 기구 통합과 조작 보조를 더해 작업 효율을 높이는 구조다.

자메닉스 수술 과정별 제어 기능

수술 단계	사용 기구	자메닉스의 역할
탐색·접근	연성 요관경	콘솔 제어·경로 재현
파쇄	레이저 파이버	콘솔 제어·호흡 동기화
회수	전용 바스켓	콘솔 제어·결석 크기 가이드
흡인 보조	FANS	흡인 방향·내시경 이동 보조

자료: 회사 자료, 신한투자증권

조작 보조 기능과 기구 호환성으로 경쟁 제품과 차별화

통합 제어 + FANS 연동 + AI 조작 보조까지 결합해 차별화

수술 효율을 높이는 다양한 기능과 콘솔 제어 편의성, 기존 기구 활용을 함께 제공한다는 점이 자메닉스의 경쟁 포인트다. 주요 경쟁 제품은 ELMED의 Avicenna Roboflex, STERLAB의 ILY, 그리고 J&J의 Monarch다.

자메닉스는 FDA 공개 문서에서 Avicenna와 구분되는 기능으로 전용 바스켓과 추가 조작 보조 소프트웨어를 제시한다. ILY도 레이저 파이버와 접근관 이동, FANS 호환을 지원하지만, 공개 제품 설명에서는 자메닉스의 호흡 동기화·경로 재현·결석 크기 가이드와 같은 기능 조합이 확인되지 않는다. Monarch는 주요 기구를 통합 제어하되 전용 요관경을 사용하는 반면, 자메닉스는 허가된 호환 상용 요관경을 활용할 수 있다는 점에서 차별화된다.

주요 RIRS 로봇 플랫폼 성능 비교

	 Zamenix 로엔서지컬 · 한국	 Avicenna Roboflex ELMED · 튀르키예	 Ily STERLAB · 프랑스	 Monarch J&J · 미국
적응증	RIRS 전용 (신장·요관 결석)	RIRS 전용	RIRS 전용	기관지경 + RIRS 겸용
접근 경로	요도 무절개 단일 경로	요도 무절개	요도 무절개	요도 + 경피(옆구리 절개) 병행
로봇 구조	구동부·Suction·Irrigation 일체형	스코프 홀더형	스코프 홀더형 · 게임 컨트롤러	카트형 로봇팔 3개
AI 호흡 동기화	탑재	미탑재	미탑재	미탑재
AI 자동 경로 탐색	탑재	미탑재	미탑재	미탑재 (전자기 센서 조향 보조)
AI 결석 크기 가이드	탑재	미탑재	미탑재	미탑재
힘 센싱 요관 보호	탑재	미탑재	미탑재	미공개
의사 1인 통합 제어	가능	보조인력 필요	보조인력 필요	가능
FANS 기능	탑재	미탑재	미공개	미탑재
허가 현황	한국·FDA 510(k)·인니·태국	CE · FDA 510(k)	CE	FDA 510(k)

자료: 회사 자료, 신한투자증권

주요 RIRS 로봇 플랫폼의 콘솔 제어 범위

제어 항목	자메닉스	Avicenna Roboflex	ILY
연성 요관경	콘솔 제어	콘솔 제어	콘솔 제어
레이저 파이버	콘솔 제어	콘솔 제어	콘솔 제어
결석 바스켓	콘솔 제어	공개 자료 미기재	공개 자료 미기재
호흡 동기화	콘솔 제어	공개 자료 미기재	공개 자료 미기재

자료: 회사 자료, 언론 보도, 신한투자증권

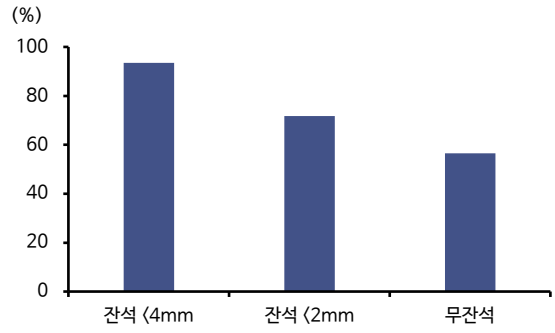
인체 임상에서 확인한 치료 성과와 진료 적용

인체 임상 성과도 우수
: 결석 제거율 93.5%
합병증 발생률 6.5%

자메닉스는 인체 임상을 통해 실제 환자에서 결석 제거의 초기 성과와 안전성 자료를 확보했다. 2025년 Scientific Reports에 게재된 전향적 단일군 연구 결과, 연구 대상 환자의 평균 최대 결석 크기는 13.7mm였으며, 수술 한 달 후 CT에서 4mm 미만 잔석을 허용한 결석제거율은 93.5%, 2mm 미만 기준 71.7%였다. 같은 기간 합병증 발생률은 6.5%로 낮았다. 실제 환자에서 제품의 적용 가능성과 초기 치료 성과를 확인한 근거다.

이후 다기관 무작위 비교임상을 거쳐 2026년 5월 (NECA)으로부터 임상진료 목적 사용 전환 승인을 받았다. 초기 연구에서 확인한 적용 가능성이 실제 진료 사용으로 이어진 것이다.

잔석 허용 기준에 따른 초기 임상 결과



자료: Scientific Reports 2025, 신한투자증권

자메닉스 인체 임상 결과

구분	최초 임상(2022)	서울대 임상(2024)
사례	46	14
평균 최대결석 크기	13.7mm	17.5mm
결석 제거율	93.5%	90.0%
합병증 발생률	6.5%	7.7%

자료: 회사 자료, 언론 보도, 신한투자증권

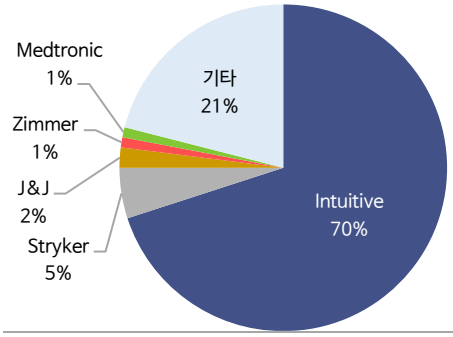
표준 제품이 없는 RIRS 로봇 시장, 선점 기회 확보

로봇 수술 시장은
시장 선점이 중요

수술로봇 시장은 초기 선점 효과가 크다. 병원은 고가 장비를 도입할 때 검증된 사용 실적을 중시하고, 의료진은 한번 익숙해진 장비를 쉽게 바꾸지 않는다. 연성조직(복강경) 수술 로봇 시장에는 Medtronic, CMR Surgical, 미래컴퍼니 등 후발 업체들이 잇따라 진입했지만, Intuitive Surgical 점유율은 여전히 90% 이상이다. 획기적인 기술 또는 가격 경쟁력 없이 후발업체가 표준을 뒤집기는 어렵다. 표준이 정해지기 전에 의료진의 사용 경험과 병원 레퍼런스를 먼저 쌓는 것이 핵심이다.

RIRS 로봇 시장은 아직 이 표준이 정해지지 않았다. 상용화된 제품은 자메닉스를 포함해 4개 안팎이다. 가장 먼저 출시된 Avicenna Roboflex는 학술 보고된 시술 건수가 가장 많지만 판매 대수 등 유의미한 상업적 성과를 공개하지 않았고, J&J의 Monarch는 비뇨기 분야 상업화를 이제 시작하는 단계다. 아직 어느 제품도 시장 표준을 확보하지 못한 시점이다. 자메닉스는 기술 차별성을 기반으로 26년 5월부터 국내 주요 병원에서 비급여 진료 경험을 쌓고 있어, 표준이 정해지기 전에 레퍼런스를 확보할 수 있는 위치에 있다.

글로벌 전 적응증 기준 수술로봇 시장 점유율



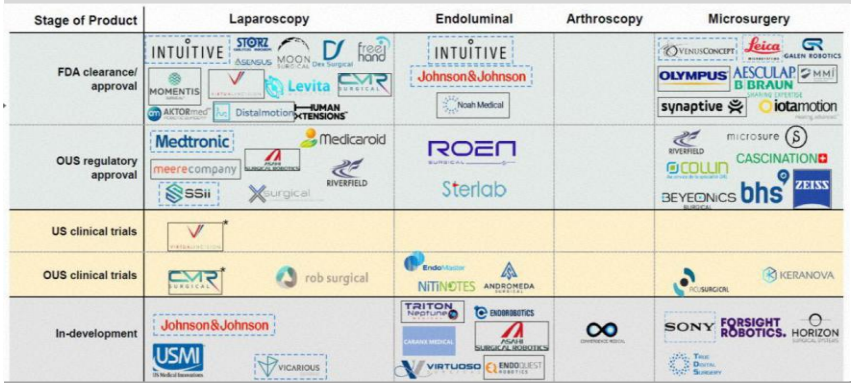
자료: 산업 자료, 신한투자증권

글로벌 주요 복강경 수술로봇



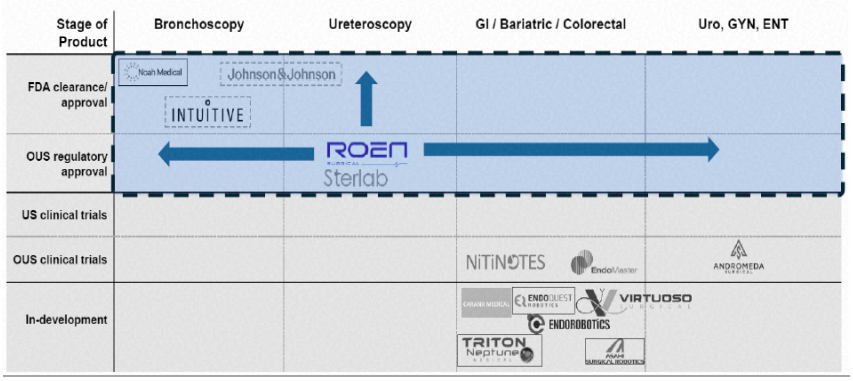
자료: 회사 자료, 신한투자증권

진료과별 주요 수술로봇 기업 및 인허가·임상 현황



자료: 회사 자료, 신한투자증권

진료과별 관내(Endoluminal) 수술로봇 기업 및 인허가·임상 현황



자료: 회사 자료, 신한투자증권

V. 상용화 현황과 성장 전략

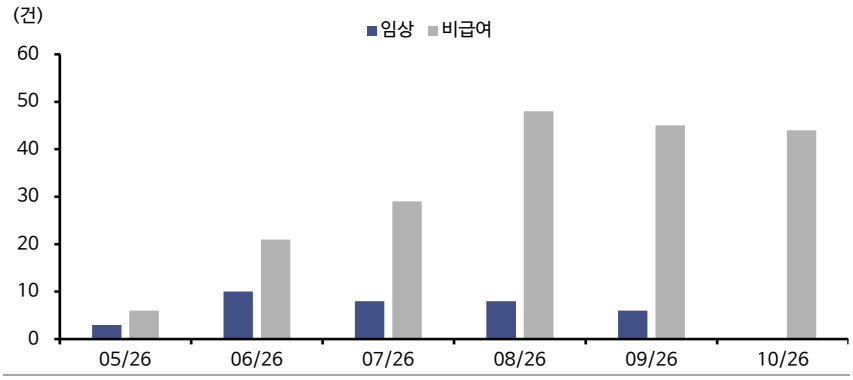
국내 설치 확대와 수술량 증가가 매출 성장의 기반

26년 5월 비급여 진료 개시
5개월 만에
도입 병원 26곳
수술 건수 228건

2026년 5월 임상진료 목적 사용 전환 승인 이후 비급여 진료와 병원 도입이 확대되고 있다. 10월 기준 계약+연구용 포함 도입 병원은 26곳이며, 해외 기관 2곳을 포함한다. 삼성서울병원·서울대병원·경북대병원 등 주요 의료기관에서 비뇨의학과 전문의원과 지역 병원으로 공급이 넓어지고 있으며, 국립중앙의료원도 조달청 혁신제품 시범사업을 통해 자메닉스를 도입했다.

설치 기반은 실제 진료 사용으로 연결되고 있다. 10월 22일 기준 5~10월 수술 집계는 임상 35건과 비급여 193건을 합한 228건이다. 월별 비급여 집계는 5월 6건에서 8월 48건으로 증가했다. 신규 설치가 잠재 수요를 늘리고 기존 병원의 반복 사용이 소모품 매출로 이어지면서, 국내 매출 기반도 점차 강화될 전망이다.

자메닉스 월별 임상/비급여 수술 건수 추이



자료: 회사 자료, 신한투자증권
주: 10월은 1-22일 누적 기준 월중 집계

자메닉스 국내 도입 병원 현황

01-06	07-12	13-18	19-24
01 삼성서울병원	07 서울대병원	13 중앙대병원 흑석	19 진주고려병원
02 고대안암병원	08 삼육부산병원	14 에스엠지연세병원	20 국립중앙의료원
03 경북대병원	09 고대안산병원	15 제주중앙병원	21 유웰비뇨기과 대전점
04 영남대병원	10 골드만비뇨의학과의원	16 목포시의료원	22 고신대학교복음병원
05 양산부산대병원	11 골드만비뇨의학과의원	17 유웰비뇨기과 강남점	23 서울아산S
06 서울아산병원 (연구용)	12 포항세명기독병원	18 분당서울대병원	24 PMC박병원

자료: 회사 자료, 신한투자증권

동남아 공급을 시작으로 미국·중동 진출 추진

인도네시아 진출 완료
중장기 미국/중동 확장 추진

2025년 12월 인도네시아 첫 수출을 시작으로 해외 공급 기반을 넓히고 있다. 현지 의료진과의 임상 협력과 교육을 통해 사용 경험을 축적하고 있으며, 태국에서도 인허가를 확보해 판매를 준비하고 있다.

미국과 중동으로의 중장기 진출도 준비하고 있다. 지난 8월 자메닉스 P의 미국 FDA 510(k) 허가를 확보했으며, 현지 임상 협력과 지불보상 경로 구축을 추진할 계획이다. 중동은 2027년 사우디아라비아·UAE 인허가를 목표로 준비중이다.

자메닉스 해외 진출 현황 및 타임라인

국가	시기	현황	비고
미국	2026.08	허가 확보	FDA 510K 획득
			직판/파트너 판매 방식 & 서비스 체계 구체화
인도네시아	2025.03	공급 계약	인허가 승인
	2026.02		2개 병원 계약 (Mandaya Royal, Bunda Menteng)
	2026.09	설치 예정	자카르타 데모 운영
태국	2025.12	판매 개시 준비	인허가 승인
사우디/UAE	2027F		인허가, 현지 유통 파트너 확보 추진

자료: 언론 보도, 회사 자료, 신한투자증권

적응증과 차세대 플랫폼 확장으로 잠재 시장 확대

방광암 등 Endoluminal 적용 범위 확대 추진

중장기 성장 기회는 신장결석에서 다른 요로 질환과 연성내시경 수술로 적용 범위를 넓히는 데 있다. 2027년 요관 영역의 국내 인허가, 2029년 방광암(TURBT), 이후 UTUC·기관지·담도·심혈관 영역으로의 진단·치료 범위 확장 목표다. 기존 제어 기술과 임상 경험을 후속 적응증에 활용해 치료 대상을 늘리는 방향으로, 실현되면 도입 병원의 사용량과 신규 고객 기반을 함께 확대할 수 있다.

차세대 플랫폼은 더 다양한 연성내시경 수술을 지원하는 방향으로 개발하고 있다. 회사 계획은 2026년 시제품 개발, 2027년 상품성 확보, 2028년 RIRS 임상을 거쳐 2029년 출시와 추가 임상으로 이어진다. 담췌관 내시경 시술인 ERCP와 기관지경 분야도 검토 대상이다. 현재 자메닉스에서 축적한 기구 제어 역량을 다른 수술에 활용해 잠재 시장을 넓히는 구상이다.

외부 협력으로 개발 역량도 보완하고 있다. 2026년 10월 모델솔루션과 체결한 MOU를 통해 외장·소재·마감 설계와 정밀 시제품 제작, 양산성 검토를 추진한다. 미국 Sovato와는 원격수술 통합을 위한 협력을 진행하고 있다. 각각 차세대 제품의 완성도와 원격 운용 가능성을 높이는 협력으로, 후속 적응증의 임상·인허가와 함께 중장기 사업 확장의 기반이 될 수 있다.

자메닉스 적용 범위(관내, Endoluminal) 확장 계획



자시장 참고치 · 방광암 TURBT	연간 시술 규모	연도·근거
한국	25,733회	HIRA 심사연도 2025
일본	90,064회	FY2024 NDB
미국	40만+	2026 기업 추정

자료: 회사 자료, 신한투자증권

적응증 확장 및 차세대 플랫폼 개발 계획

시점	적응증·플랫폼 계획
2026	차세대 시제품 개발
2027	요관 영역 국내 인허가 / 차세대 상품성 확보
2028	차세대 플랫폼 RIRS 임상
2029	방광암 등 진단·치료 확장 / 차세대 출시·추가 임상
검토 단계	ERCP·기관지경 / Sovato 원격수술 통합

자료: 회사 자료, 신한투자증권

VI. 실적과 체크포인트

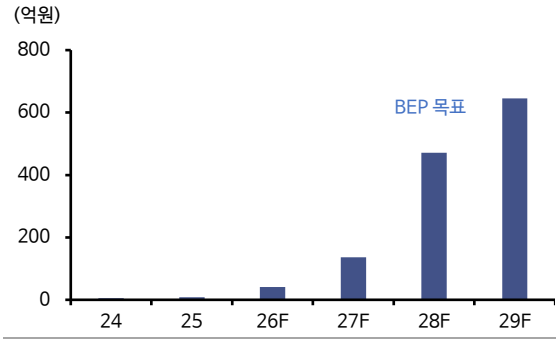
비급여 진료 확대로 매출 성장 기반 강화

2026년 5월 진료 개시로 본격 매출 성장, 2028년 BEP 목표

매출액은 2024년 5.2억원에서 2025년 8.1억원으로 55.8% 증가했으며, 영업손실은 각각 98.7억원과 128.6억원이다. 개발·사업화 비용을 충당하기에는 아직 매출 규모가 작지만, 2026년 5월 임상진료 목적 사용 전환으로 기존 설치 장비를 비급여 진료와 소모품 매출로 연결할 기반이 마련됐다.

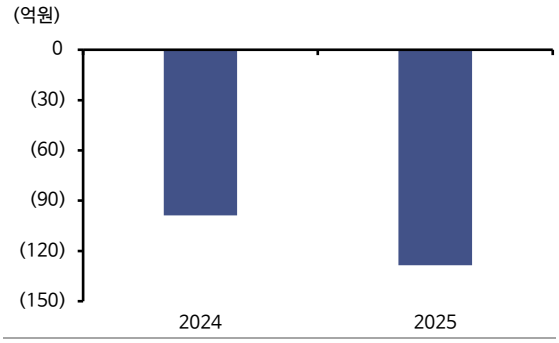
회사는 2027년 누적 설치 45대와 연간 수술 2,000건을 목표로 장비 공급과 진료 사용을 함께 확대할 계획이다. 신규 장비 공급이 고객 기반을 넓히고, 도입 병원의 수술량 증가가 소모품 반복 매출로 이어지는 구조다. 국내 사용 확대와 해외 후속 공급을 바탕으로 2028년 영업흑자 전환을 목표로 하고 있다.

로엔서지컬 중립 사업계획 상 매출액 추이 및 전망



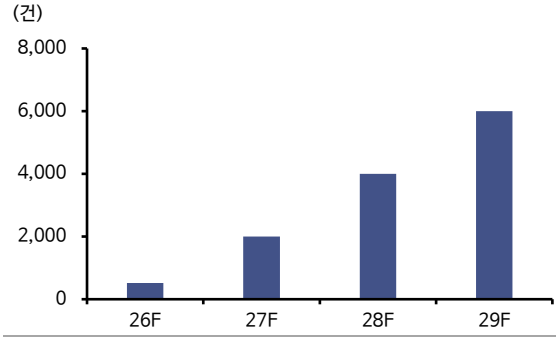
자료: 회사 자료, 신한투자증권

로엔서지컬 영업손익 추이



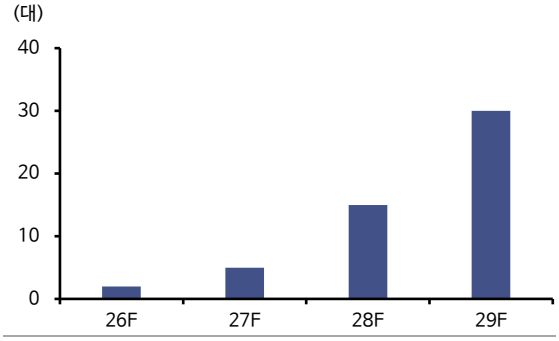
자료: 회사 자료, Dart, 신한투자증권

자메닉스 국내 RIRS 수술 건수 연도별 전망



자료: 회사 자료, 신한투자증권

자메닉스 해외 장비 판매대수 연도별 전망



자료: 회사 자료, 신한투자증권

2027년 하반기 IPO 목표

2027년 하반기 코스닥 기술특례상장(IPO) 목표

2025년 시리즈B에서 약 390억원을 조달했고, 현재 누적 약 800억원 규모의 투자를 유치했다. 이후 국내 비급여 진료와 해외 공급으로 사업화가 진전되면서, 기술·인허가 성과가 실제 매출로 연결되는 단계에 진입했다. 향후 기업가치 평가에서는 기술적 경쟁력에 더해 설치 장비 사용량과 소모품 재주문으로 확인되는 매출 창출력이 중요해질 것으로 판단한다.

IPO 목표 시점은 2027년 하반기(기술특례상장)다. 국내 수술 증가와 해외 후속 주문은 상장 추진 과정에서 사업의 성장성과 반복 매출 구조를 보여줄 주요 지표다. 다만 구체적인 상장 일정은 심사 진행과 시장 여건에 따라 달라질 수 있다.

로엔서지컬 주요 투자유치 현황

시기	투자 단계	유치 금액	주요 투자자
2018.12	엔젤펀딩/TIPS	8억원	-
2019.11	Pre-Series A	74억원	인사이트에쿼티파트너스, 이노폴리스파트너스, 한화투자증권 등
2020.02	해외 투자	미공개	중국 Nation 의료기기 그룹
2021	Series A	300억원	산업은행, 신한벤처투자, 키움인베스트먼트 등
2025	Series B	390억원	-

자료: 언론 보도, 신한투자증권

수술량 증가와 해외 공급 확대가 향후 성장의 관건

설치 장비 활용도 제고와 해외 공급·적응증 확대로 외형 성장 구체화

향후 점검할 요소는 병원 도입 이후의 사용 정착과 해외 공급의 지속성이다. 국내에서는 의료진 교육과 임상 경험 축적이 수술량 증가로 이어져야 하며, 비급여 수술비와 환자별 보험 보장 범위가 사용 확대에 영향을 줄 수 있다. 해외에서는 현지 교육·유지보수 체계를 바탕으로 초기 공급을 추가 장비 주문과 소모품 재주문으로 연결하는 것이 중요하다. 개발·사업화 투자가 지속되는 만큼 매출 확대에 맞춰 현금 회수와 자금 소요도 관리해야 한다.

로엔서지컬은 RIRS의 활용 확대를 기구 통합 제어와 조작 보조 기술로 뒷받침하는 기업이다. 국내 비급여 진료와 첫 해외 공급으로 사업화 기반을 마련했으며, 기존 설치 장비에서도 수술량 증가를 통해 매출을 확대할 여지가 있다. 단기적으로는 설치 기반의 활용도 상승이, 중장기적으로는 해외 진출과 적응증 확장이 성장 기회를 넓힌다. 실제 진료에서 사용 경험이 축적되고 있는 만큼, 이를 반복 매출과 추가 도입으로 연결하며 성장 잠재력을 구체화할 것으로 기대한다.

로엔서지컬 성장 단계별 확인 지표

단계	확인 지표	실적상 의미
설치 확대	신규 계약·인도·검수	장비 매출·소모품 잠재 고객
사용 정착	병원별 수술량·소모품 재주문	반복 매출의 규모·지속성
해외 확장	현지 사용·서비스·후속 공급	초기 공급의 반복 매출 전환
수익성 개선	매출 증가·비용·현금 회수	2028 영업흑자 목표의 실행력

자료: 신한투자증권

Compliance Notice

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.(작성자: 김지영, 최승환)
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기 회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- 당 자료는 상기 회사 및 상기 회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

투자등급 (2017년 4월 1일부터 적용)

종목	◆ 매수 : 향후 6개월 수익률이 +10% 이상 ◆ Trading BUY : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ +10% ◆ 중립 : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ -20% ◆ 축소 : 향후 6개월 수익률이 -20% 이하	섹터	◆ 비중확대 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 매수 비중이 높을 경우 ◆ 중립 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 중립적일 경우 ◆ 축소 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 Reduce가 우세한 경우

신한투자증권 유니버스 투자등급 비율 (2026년 11월 2일 기준)

매수 (매수)	96.76%	Trading BUY (중립)	0.72%	중립 (중립)	2.52%	축소 (매도)	0.00%